

Inhalt

Kennst du schon (Nr. 1–7) · Seiten 2–3

Einheit 1 · Kreisumfang (Nr. 1–10) · Seiten 4–6

Einheit 2 · Kreisfläche (Nr. 11–19) · Seiten 7–8

Einheit 3 · Kreisteile (Nr. 20–27) · Seiten 9–11

Das kann ich · Seite 12

Das kennst du schon

1. Ich kann mit Kommazahlen multiplizieren und dividieren und das Ergebnis runden. Berechne.

a) $3 \cdot 1,2 =$ _____

b) $0,5 \cdot 8 =$ _____

c) $2,5 \cdot 1,4 =$ _____

d) $7,5 : 2,5 =$ _____

Runde auf die angegebene Stelle.

e) 12,46 auf eine Stelle: _____

f) 8,0472 auf zwei Stellen: _____

g) Rechne $1,26 \cdot 5$ und runde erst das Ergebnis auf eine Stelle. Vergleiche mit der Rechnung, bei der du zuerst 1,26 auf 1,3 rundest. Welches Ergebnis stimmt?

2. Ich kann Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und die richtige Einheit angeben. Ein Rechteck ist 3 cm lang und 2 cm breit, ein Quadrat hat die Seitenlänge 1,5 m. Berechne mit Einheit.

a) Rechteck, Umfang: _____

b) Rechteck, Flächeninhalt: _____

c) Quadrat, Umfang: _____

d) Quadrat, Flächeninhalt: _____

Kreuze die passende Einheit an.

e) Länge des Zauns um ein Gemüsebeet: 26 ☐ m ☐ m²

f) Größe der Rasenfläche in einem Garten: 40 ☐ m ☐ m²

3. Ich kann eine Formel nach einer anderen Größe umstellen. Stelle nach der Größe in Klammern um.

a) $A = a \cdot h$ (h)

b) $s = v \cdot t$ (t)

Löse nach der Variablen auf.

c) $7,5 = 2,5 \cdot x$

d) $60 = 2 \cdot 3 \cdot z$

e) $49 = a^2$

f) $50 = 2 \cdot a^2$

4. Ich kann Zahlen quadrieren und die Quadratwurzel ziehen. Berechne.

a) $6^2 =$ _____

b) $\sqrt{81} =$ _____

c) $1,2^2 =$ _____

d) $0,3^2 =$ _____

e) $\sqrt{2,25} =$ _____

f) $\sqrt{40} \approx$ _____ (eine Stelle)

5. Ich finde den Fehler beim Quadrieren. Paul berechnet den Flächeninhalt eines Quadrats mit der Seitenlänge $a = 8$ cm so:

$$A = a^2$$

$$A = 2 \cdot 8 \text{ cm}$$

$$A = 16 \text{ cm}^2$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne den Flächeninhalt eines Quadrats mit der Seitenlänge $a = 1,1$ m.

6. Ich kann mit rechtem, gestrecktem und vollem Winkel rechnen. Gib die Größe in Grad an.

a) Vollwinkel: _____° b) rechter Winkel: _____°

c) gestreckter Winkel: _____° d) $360^\circ : 8 =$ _____°

Ergänze.

e) $110^\circ +$ _____° = 360° f) $65^\circ +$ _____° = 180°

7. Ich kann einen Anteil als Bruch und in Prozent angeben. Gib den Anteil als gekürzten Bruch und in Prozent an.

Anteil	gekürzter Bruch	in Prozent
a) 3 von 12	_____	_____
b) 7 von 14	_____	_____
c) 18 von 24	_____	_____
d) 45 von 360	_____	_____
e) 7 von 30 (Prozent auf eine Stelle)	_____	_____

f) Von 40 Äpfeln in einer Kiste sind 10 faul. Welcher Anteil der Äpfel ist nicht faul?

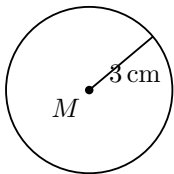
Bruch: _____ Prozent: _____%

Einheit 1 von 3 · Kreisumfang

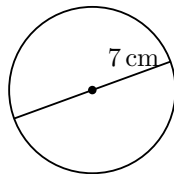
Hier lernst du, den Umfang eines Kreises aus Radius oder Durchmesser zu berechnen und umgekehrt · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 · baut auf: Rechnen mit Kommazahlen und Runden, Umfang und Fläche unterscheiden, Formeln umstellen

1. Ich erkenne, ob Radius oder Durchmesser gegeben ist. Kreuze an, welche Strecke eingezeichnet oder beschrieben ist. Rechne nicht.

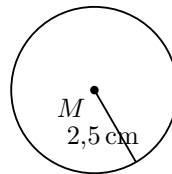
a)

☐ Radius☐ Durchmesser

b)

☐ Radius☐ Durchmesser

c)

☐ Radius☐ Durchmesser

d) Ein Teller misst quer durch die Mitte von Rand zu Rand 26 cm. ☐ Radius ☐ Durchmesser

e) Der Zirkel ist 6 cm weit geöffnet. ☐ Radius ☐ Durchmesser

2. Ich erkenne, ob nach dem Rand oder nach der Fläche gefragt ist. Kreuze an, ob man den Umfang oder den Flächeninhalt des Kreises braucht. Rechne nicht.

a) Wie lang wird der Zaun um ein rundes Gehege?

☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

b) Wie viel Rasen muss man für ein rundes Beet säen?

☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

c) Wie viel Spitzenborte braucht man für den Rand einer runden Tischdecke?

☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

d) Wie viel Tomatensoße braucht man, um eine Pizza zu bestreichen?

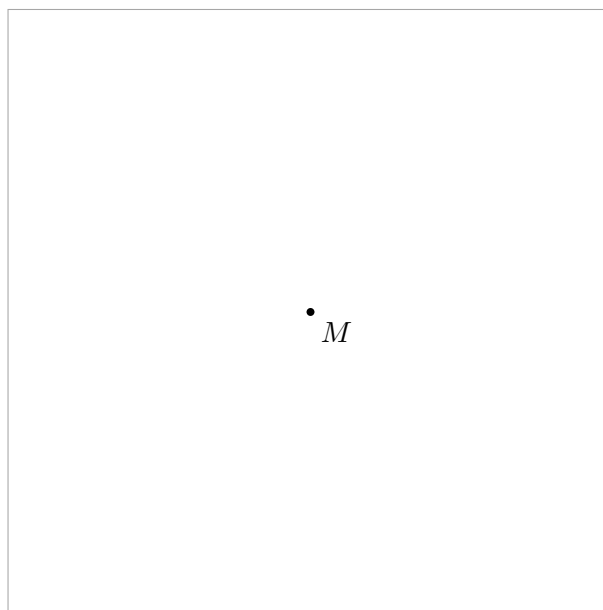
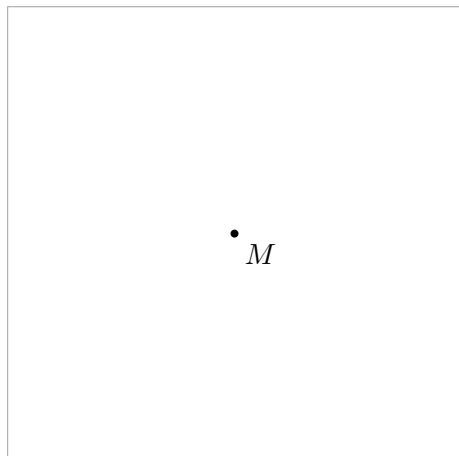
☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

e) Wie weit rollt ein Reifen bei einer Umdrehung?

☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

3. Ich kann einen Kreis zeichnen und Mittelpunkt, Radius und Durchmesser einzeichnen (kennst du seit Klasse 5). Zeichne mit dem Zirkel um den Punkt M.

- a) einen Kreis mit dem Radius $r = 2,5 \text{ cm}$ (linke Fläche)
 b) einen Kreis mit dem Durchmesser $d = 7 \text{ cm}$ (rechte Fläche)
 c) Zeichne in den Kreis aus b) einen Radius und einen Durchmesser ein und beschrifte sie mit r und d .



4. Ich kann aus dem Radius den Durchmesser berechnen und umgekehrt. Berechne die fehlende Größe.

- a) $r = 6 \text{ cm}$ $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ b) $d = 18 \text{ cm}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 c) $d = 11 \text{ cm}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ d) $r = 3,5 \text{ m}$ $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$
 e) $d = 1,3 \text{ m}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ f) $d = 1 \text{ m}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

5. Ich kann herausfinden, wie oft der Durchmesser in den Umfang passt. Lena hat an runden Gegenständen den Durchmesser d und mit einem Faden den Umfang u gemessen. Berechne jeweils $u : d$ und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

Gegenstand	d in cm	u in cm	$u : d$
a) Teelicht	3,8	12,0	<u> </u>
b) Dose	7,5	23,5	<u> </u>
c) Teller	24,0	75,5	<u> </u>
d) Fahrradreifen	66	207	<u> </u>

- e) Ergänze den Satz: Der Umfang ist ungefähr -mal so lang wie der Durchmesser.
 Diese Zahl heißt π (sprich: pi). Der Taschenrechner hat eine Taste dafür.

6. Ich kann den Umfang eines Kreises berechnen. Rechne mit der π -Taste und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Beispiel: $d = 6 \text{ cm} \rightarrow u = \pi \cdot 6 \text{ cm} \approx 18,8 \text{ cm}$

Berechne den Umfang aus dem Durchmesser: $u = \pi \cdot d$.

- a) $d = 3 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ b) $d = 7 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 c) $d = 8 \text{ m}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ d) $d = 12 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

Ist der Radius gegeben, rechnest du $u = 2 \cdot \pi \cdot r$. Berechne den Umfang.

- e) $r = 9 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ f) $d = 2,6 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 g) $r = 0,75 \text{ m}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

7. Ich kann aus dem Umfang den Durchmesser und den Radius berechnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Beispiel: $u = 22 \text{ cm} \rightarrow d = 22 \text{ cm} : \pi \approx 7,0 \text{ cm}$

Berechne den Durchmesser.

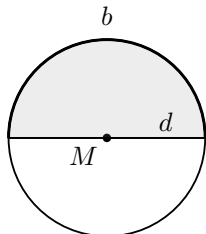
a) $u = 44 \text{ cm}$ $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

b) $u = 100 \text{ m}$ $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

Berechne den Radius. Runde erst am Ende.

c) $u = 50 \text{ cm}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

Die Figur ist ein Halbkreis mit dem Durchmesser $d = 9 \text{ cm}$.



d) Berechne die Länge des Bogens b . $b = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

e) Berechne die Länge des ganzen Randes der Halbkreisfläche (Bogen und Durchmesser).

Länge des Randes: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

f) Aus einem rechteckigen Blech wird ein Rohr mit dem Radius $4,3 \text{ cm}$ gebogen; die Kanten stoßen genau aneinander. Wie lang muss das Blech sein? Runde auf eine Stelle. (P10 2022)

8. Ich finde den Fehler beim Kreisumfang. Tom soll den Umfang eines Kreises mit dem Durchmesser $d = 14 \text{ cm}$ berechnen. Er rechnet so:

$$u = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$u = 2 \cdot \pi \cdot 14 \text{ cm}$$

$$u \approx 88,0 \text{ cm}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne den Umfang eines Kreises mit dem Durchmesser $d = 26 \text{ m}$.

9. Ich kann begründen, warum $u : d$ bei jedem Kreis gleich ist. Begründe ohne Rechnung.

a) Ein Kreis hat einen doppelt so großen Durchmesser wie ein anderer. Wie ändert sich der Umfang?

b) Lena meint: „Bei einem großen Kreis ist $u : d$ größer als bei einem kleinen.“ Hat sie recht?

c) Ein Rad mit 1 m Durchmesser rollt einmal ganz herum. Ist der Weg länger oder kürzer als 3 m ?

10. Ich kann ausrechnen, wie weit ein Rad rollt. Das Vorderrad von Emils Fahrrad hat einen Durchmesser von 70 cm .

a) Wie weit kommt das Rad bei einer Umdrehung? Gib das Ergebnis in cm an.

b) Wie weit fährt Emil bei 500 Umdrehungen? Gib das Ergebnis in m an.

c) Emils Schulweg ist $2,5 \text{ km}$ lang. Wie viele Umdrehungen macht das Vorderrad ungefähr?

Einheit 2 von 3 · Kreisfläche

Hier lernst du, den Flächeninhalt eines Kreises zu berechnen und aus der Fläche den Radius zu bestimmen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 oft · baut auf: Kreisumfang (Einheit 1), Quadrieren und Wurzelziehen, Formeln umstellen

11. Ich erkenne, welche Formel ich brauche. Kreuze die Formel an, mit der du anfängst. Rechne nicht.

- a) gegeben: Radius, gesucht: Flächeninhalt ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$
 b) gegeben: Durchmesser, gesucht: Umfang ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$
 c) gegeben: Durchmesser, gesucht: Flächeninhalt ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$
 d) gegeben: Umfang, gesucht: Radius ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$
 e) gegeben: Flächeninhalt, gesucht: Radius ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$

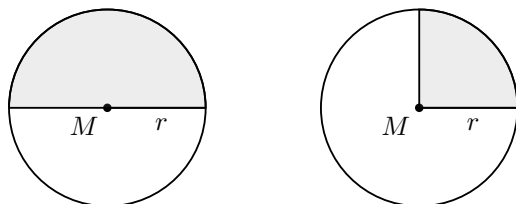
12. Ich kann den Flächeninhalt eines Kreises berechnen. Rechne mit der π -Taste und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Beispiel: $r = 6 \text{ cm} \rightarrow A = \pi \cdot 6^2 \text{ cm}^2 \approx 113,1 \text{ cm}^2$

Berechne den Flächeninhalt: $A = \pi \cdot r^2$.

- a) $r = 1 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ b) $r = 7 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
 c) $r = 9 \text{ m}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$ d) $r = 12 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
 Ist der Durchmesser gegeben, halbiert du ihn zuerst. Berechne den Flächeninhalt.
 e) $d = 16 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ f) $r = 2,5 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

13. Ich kann den Flächeninhalt von Halbkreis und Viertelkreis berechnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- a) Halbkreis mit $r = 8 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
 b) Viertelkreis mit $r = 11 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
 c) Halbkreis mit dem Durchmesser $d = 9 \text{ m}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$

Schreibe einen Term oder benenne die Figur.

- d) Schreibe einen Term für den Flächeninhalt eines Viertelkreises mit dem Radius r .
 e) Welcher Teil eines Kreises hat den Flächeninhalt $\frac{3}{4} \cdot \pi \cdot r^2$?

14. Ich kann aus einer Größe eines Kreises die anderen berechnen. Ergänze die Tabelle. Runde auf eine Stelle nach dem Komma und rechne mit den ungerundeten Werten weiter.

	Radius r	Durchmesser d	Umfang u	Flächeninhalt A
a)	1,5 m	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
b)	<u> </u>	30 cm	<u> </u>	<u> </u>
c)	<u> </u>	<u> </u>	40 cm	<u> </u>

15. Ich kann aus dem Flächeninhalt den Radius berechnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Beispiel: $A = 50 \text{ cm}^2 \rightarrow r = \sqrt{50 : \pi} \text{ cm} \approx 4,0 \text{ cm}$

Berechne den Radius.

a) $A = 30 \text{ cm}^2 \quad r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

b) $A = 200 \text{ m}^2 \quad r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

Berechne den Durchmesser.

c) $A = 1000 \text{ cm}^2 \quad d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

d) Ein rundes Trampolin hat einen Durchmesser von 3,66 m. Berechne den Flächeninhalt der Sprungfläche und runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2016)

16. Ich finde den Fehler bei der Kreisfläche. Mia berechnet den Flächeninhalt eines Kreises mit dem Radius $r = 17 \text{ cm}$ so:

$$A = \pi \cdot r^2$$

$$A = \pi \cdot 2 \cdot 17 \text{ cm}^2$$

$$A \approx 106,8 \text{ cm}^2$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne den Flächeninhalt eines Kreises mit dem Radius $r = 0,8 \text{ m}$.

17. Ich kann unterscheiden, ob der Umfang oder der Flächeninhalt gesucht ist. Entscheide, was gesucht ist, und berechne. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

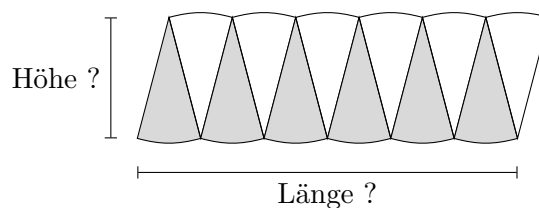
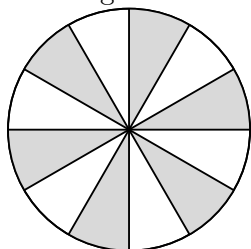
a) Ein runder Spiegel hat den Radius 25 cm. Wie viel Glas braucht man für den Spiegel?

b) Um den Spiegel wird eine Holzleiste geklebt. Wie lang muss die Leiste sein?

c) Ein runder Teich hat einen Durchmesser von 4,2 m. Wie lang wird ein Zaun, der direkt am Rand entlangläuft?

d) Der Boden des Teichs wird mit Folie ausgelegt. Wie viel Folie braucht man mindestens?

18. Ich kann begründen, warum die Kreisfläche $\pi \cdot r^2$ ist. Ein Kreis mit dem Radius r wird in 12 gleiche Stücke geschnitten. Die Stücke werden abwechselnd nebeneinandergelegt.



a) Wie lang ist die untere Seite der neuen Figur ungefähr? Begründe mit dem Umfang des Kreises.

b) Wie hoch ist die neue Figur ungefähr?

c) Begründe damit, dass der Kreis den Flächeninhalt $A = \pi \cdot r^2$ hat.

d) Tim sagt: „Wenn ich den Radius verdopple, verdoppelt sich auch die Fläche.“ Stimmt das? Begründe.

19. Ich kann mit Kreisflächen Preise vergleichen. Eine Pizzeria verkauft eine kleine Pizza mit 26 cm Durchmesser für 8,50 € und eine große Pizza mit 36 cm Durchmesser für 14,00 €.

a) Berechne den Flächeninhalt beider Pizen.

b) Berechne für beide Pizen, was 100 cm² Pizza kosten. Runde auf Cent.

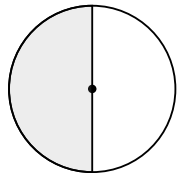
c) Welche Pizza ist im Verhältnis zu ihrer Größe günstiger? Begründe mit deinen Ergebnissen.

Einheit 3 von 3 · Kreisteile

Hier lernst du, mit Kreisausschnitten zu rechnen: Anteil aus dem Winkel, Bogenlänge, Fläche des Ausschnitts und Kreisring · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 · baut auf: Kreisumfang (Einheit 1), Kreisfläche (Einheit 2), mit dem Vollwinkel rechnen, Anteile als Bruch und Prozent

20. Ich erkenne, welcher Teil des Kreises grau ist. Kreuze den passenden Anteil an. Rechne nicht.

a)

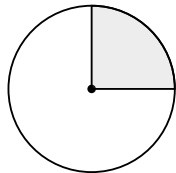


☐ $\frac{1}{2}$

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{4}$

b)

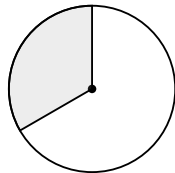


☐ $\frac{1}{2}$

☐ $\frac{1}{4}$

☐ $\frac{1}{8}$

c)

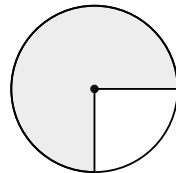


☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{4}$

☐ $\frac{1}{6}$

d)

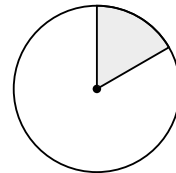


☐ $\frac{2}{3}$

☐ $\frac{3}{4}$

☐ $\frac{4}{5}$

e)



☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{6}$

☐ $\frac{1}{8}$

21. Ich kann den Anteil eines Kreisausschnitts aus dem Mittelpunktswinkel berechnen. Der Anteil ist der Mittelpunktswinkel α geteilt durch 360° .

Beispiel: $\alpha = 30^\circ \rightarrow \text{Anteil} = 30 : 360 = \frac{1}{12}$

Gib den Anteil als gekürzten Bruch an.

a) $\alpha = 90^\circ$ Anteil: _____

b) $\alpha = 180^\circ$ Anteil: _____

c) $\alpha = 60^\circ$ Anteil: _____

d) $\alpha = 45^\circ$ Anteil: _____

Gib den Anteil in Prozent an. Runde, wenn nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

e) $\alpha = 36^\circ$ Anteil: _____ %

f) $\alpha = 50^\circ$ Anteil: _____ %

22. Ich kann aus dem Anteil den Mittelpunktswinkel berechnen. Berechne den Mittelpunktswinkel α .

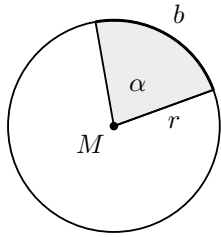
Beispiel: Anteil $\frac{1}{12} \rightarrow \alpha = 360^\circ : 12 = 30^\circ$

a) Anteil $\frac{1}{8}$ $\alpha =$ _____ $^\circ$

b) Anteil $\frac{3}{8}$ $\alpha =$ _____ $^\circ$

c) Anteil 30 % $\alpha =$ _____ $^\circ$

23. Ich kann Bogenlänge, Flächeninhalt und Umfang eines Kreisausschnitts berechnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



Beispiel: $r = 6 \text{ cm}$, $\alpha = 60^\circ$: $b = \frac{60}{360} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 6 \text{ cm} \approx 6,3 \text{ cm}$

$$A = \frac{60}{360} \cdot \pi \cdot 6^2 \text{ cm}^2 \approx 18,8 \text{ cm}^2$$

Berechne die Bogenlänge b .

a) $r = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 90^\circ$ $b =$ _____ cm

b) $r = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 50^\circ$ $b =$ _____ cm

Berechne den Flächeninhalt A des Ausschnitts.

c) $r = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 50^\circ$ $A =$ _____ cm^2

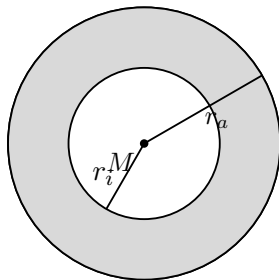
Berechne den Umfang des Ausschnitts: Bogen und zwei Radien.

d) $r = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 50^\circ$ _____ cm

Berechne Bogenlänge und Flächeninhalt.

e) $r = 7,5 \text{ m}$, $\alpha = 132^\circ$ $b =$ _____ m $A =$ _____ m^2

24. Ich kann den Flächeninhalt eines Kreisrings berechnen. Ein Kreisring liegt zwischen einem großen Kreis mit dem Radius r_a und einem kleinen Kreis mit dem Radius r_i um denselben Mittelpunkt. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

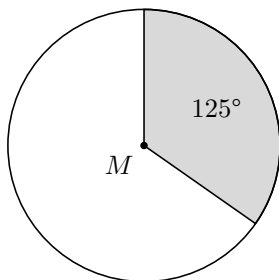


Beispiel: $r_a = 9 \text{ cm}$, $r_i = 6 \text{ cm}$: $A = \pi \cdot 9^2 - \pi \cdot 6^2 \approx 141,4 \text{ cm}^2$

a) $r_a = 8 \text{ cm}$, $r_i = 6 \text{ cm}$ $A =$ _____ cm^2 b) $r_a = 11 \text{ m}$, $r_i = 1 \text{ m}$ $A =$ _____ m^2

c) Der große Kreis hat den Durchmesser 22 cm, der kleine den Durchmesser 16 cm. $A =$ _____ cm^2

d) Das Kreisdiagramm zeigt, welcher Teil einer Klasse mit dem Bus zur Schule kommt: der graue Teil mit 125° . Welcher Anteil der Klasse kommt nicht mit dem Bus? Gib den Anteil in Prozent an und runde auf eine Stelle. (P10 2025)



25. Ich finde den Fehler beim Anteil eines Kreisausschnitts. Ben soll angeben, welcher Anteil des Kreises zu einem Ausschnitt mit $\alpha = 150^\circ$ gehört. Er rechnet so:

$$\text{Anteil} = 150 : 180$$

$$\approx 0,833$$

$$= 83,3 \%$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- b) Berechne den Anteil für $\alpha = 162^\circ$ in Prozent.

26. Ich kann begründen, welcher Teil eines Kreises zu einem Mittelpunktswinkel gehört. Begründe ohne Rechnung.

- a) Warum gehört zu einem Halbkreis der Mittelpunktswinkel 180° ?
- b) Lina sagt: „Wenn ich bei gleichem Radius den Mittelpunktswinkel verdopple, verdoppelt sich die Fläche des Ausschnitts.“ Stimmt das?
- c) Ole sagt: „Ein Ausschnitt mit 90° ist immer größer als ein Ausschnitt mit 60° .“ Stimmt das?

27. Ich kann mit einem Kreisausschnitt eine Fläche planen. Ein Rasensprenger spritzt 9 m weit und dreht sich dabei hin und her. Er ist auf einen Winkel von 90° eingestellt.

- a) Wie groß ist die Fläche, die er bewässert? Runde auf eine Stelle.
- b) Ein Rasenstück von 130 m^2 soll bewässert werden. Auf welchen Winkel muss man den Sprenger ungefähr einstellen?
- c) Der Sprenger schafft höchstens 180° . Reicht er für das Rasenstück? Begründe.

Das kann ich

Das kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann mit Kommazahlen multiplizieren und dividieren und das Ergebnis runden.
- ☐ 2. Ich kann Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und die richtige Einheit angeben.
- ☐ 3. Ich kann eine Formel nach einer anderen Größe umstellen.
- ☐ 4. Ich kann Zahlen quadrieren und die Quadratwurzel ziehen.
- ☐ 5. Ich finde den Fehler beim Quadrieren.
- ☐ 6. Ich kann mit rechtem, gestrecktem und vollem Winkel rechnen.
- ☐ 7. Ich kann einen Anteil als Bruch und in Prozent angeben.

Einheit 1 von 3 · Kreisumfang

- ☐ 1. Ich erkenne, ob Radius oder Durchmesser gegeben ist.
- ☐ 2. Ich erkenne, ob nach dem Rand oder nach der Fläche gefragt ist.
- ☐ 3. Ich kann einen Kreis zeichnen und Mittelpunkt, Radius und Durchmesser einzeichnen (kennst du seit Klasse 5).
- ☐ 4. Ich kann aus dem Radius den Durchmesser berechnen und umgekehrt.
- ☐ 5. Ich kann herausfinden, wie oft der Durchmesser in den Umfang passt.
- ☐ 6. Ich kann den Umfang eines Kreises berechnen.
- ☐ 7. Ich kann aus dem Umfang den Durchmesser und den Radius berechnen.
- ☐ 8. Ich finde den Fehler beim Kreisumfang.
- ☐ 9. Ich kann begründen, warum $u : d$ bei jedem Kreis gleich ist.
- ☐ 10. Ich kann ausrechnen, wie weit ein Rad rollt.

Einheit 2 von 3 · Kreisfläche

- ☐ 11. Ich erkenne, welche Formel ich brauche.
- ☐ 12. Ich kann den Flächeninhalt eines Kreises berechnen.
- ☐ 13. Ich kann den Flächeninhalt von Halbkreis und Viertelkreis berechnen.
- ☐ 14. Ich kann aus einer Größe eines Kreises die anderen berechnen.
- ☐ 15. Ich kann aus dem Flächeninhalt den Radius berechnen.
- ☐ 16. Ich finde den Fehler bei der Kreisfläche.
- ☐ 17. Ich kann unterscheiden, ob der Umfang oder der Flächeninhalt gesucht ist.
- ☐ 18. Ich kann begründen, warum die Kreisfläche $\pi \cdot r^2$ ist.
- ☐ 19. Ich kann mit Kreisflächen Preise vergleichen.

Einheit 3 von 3 · Kreisteile

- ☐ 20. Ich erkenne, welcher Teil des Kreises grau ist.
- ☐ 21. Ich kann den Anteil eines Kreisausschnitts aus dem Mittelpunktswinkel berechnen.
- ☐ 22. Ich kann aus dem Anteil den Mittelpunktswinkel berechnen.
- ☐ 23. Ich kann Bogenlänge, Flächeninhalt und Umfang eines Kreisausschnitts berechnen.
- ☐ 24. Ich kann den Flächeninhalt eines Kreisrings berechnen.
- ☐ 25. Ich finde den Fehler beim Anteil eines Kreisausschnitts.
- ☐ 26. Ich kann begründen, welcher Teil eines Kreises zu einem Mittelpunktswinkel gehört.
- ☐ 27. Ich kann mit einem Kreisausschnitt eine Fläche planen.